

三维热传导方程有限元方法

——连宇昊

一、实验目的

1. 完成作业中三维热传导方程的有限元离散方法
2. 实现基于后向欧拉法的时间离散方案
3. 分析网格细化对数值解精度的影响

二、实验原理

1. 控制方程与定解条件

考虑三维长方体区域 $\Omega = (0, 1)^3$ 内的热传导方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(x, t) & \text{在 } \Omega \times (0, T] \\ u(x, 0) = u_0(x) & \text{初值条件} \\ u = g_D & \text{在 } \Gamma_D \times (0, T] \text{ (Dirichlet边界)} \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g_N & \text{在 } \Gamma_N \times (0, T] \text{ (Neumann边界)} \end{cases}$$

2. 弱形式推导

乘以测试函数 $v \in H_0^1(\Omega)$ 并积分：

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} v \, d\mathbf{x} + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega} f v \, d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_N} g_N v \, ds$$

3. 时空离散格式

- **空间离散**：采用P1四面体单元
- **时间离散**：后向欧拉法

离散格式：

$$\left(\frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} + \mathbf{A} \right) \mathbf{U}^n = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} \mathbf{U}^{n-1} + \mathbf{F}^n$$

其中质量矩阵和刚度矩阵：

$$\mathbf{M} = [\langle \phi_i, \phi_j \rangle], \quad \mathbf{A} = [\langle \nabla \phi_i, \nabla \phi_j \rangle]$$

4. 单元矩阵计算

四面体单元 K 的局部矩阵：

$$\mathbf{M}_K = \frac{|K|}{20} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_K = \frac{|K|}{6} \mathbf{G} \mathbf{G}^T$$

梯度矩阵 $\mathbf{G}$ 通过坐标变换求得：

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \mathbf{x}_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三、实验结果

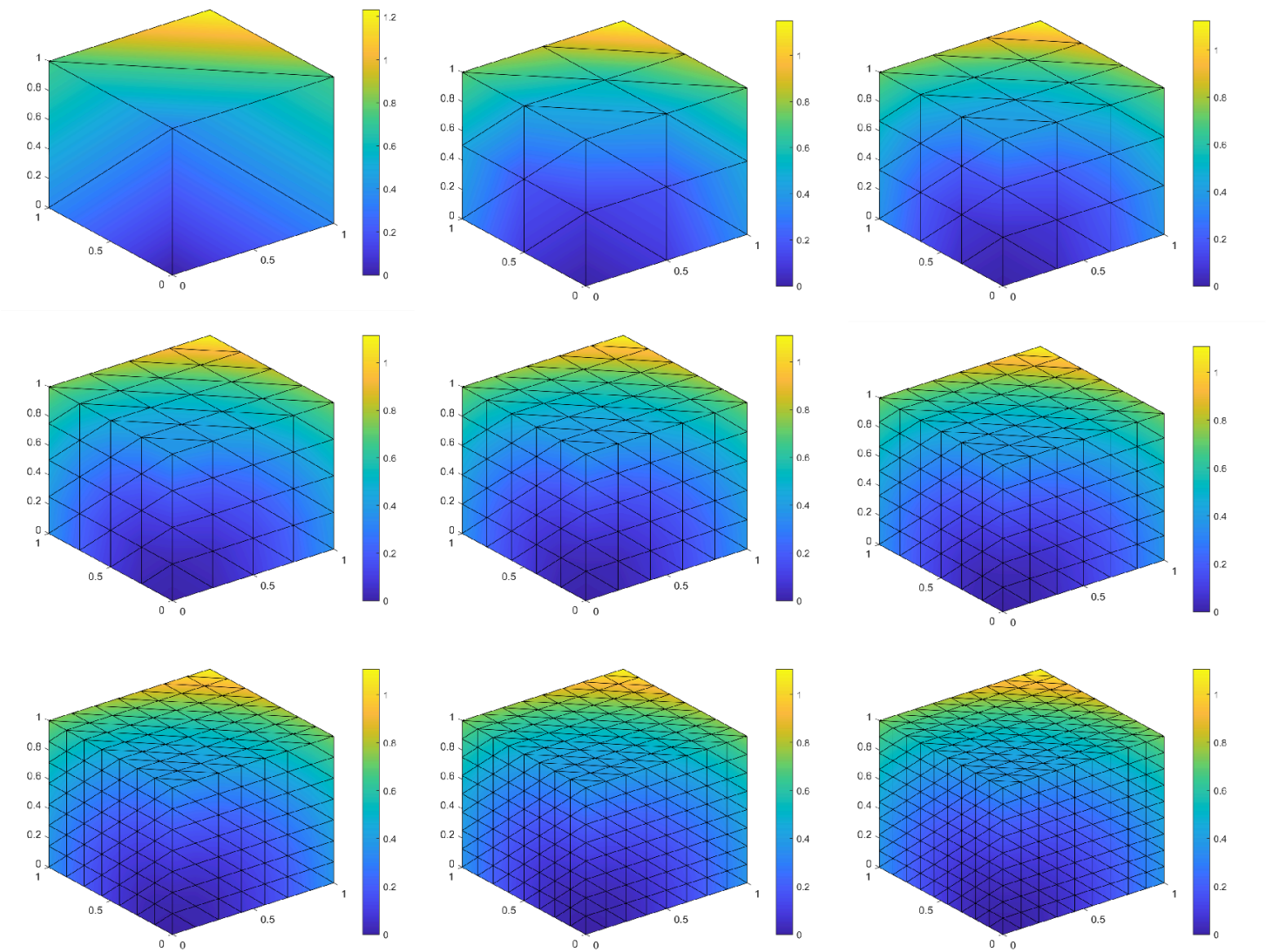


图1 有限元计算图像

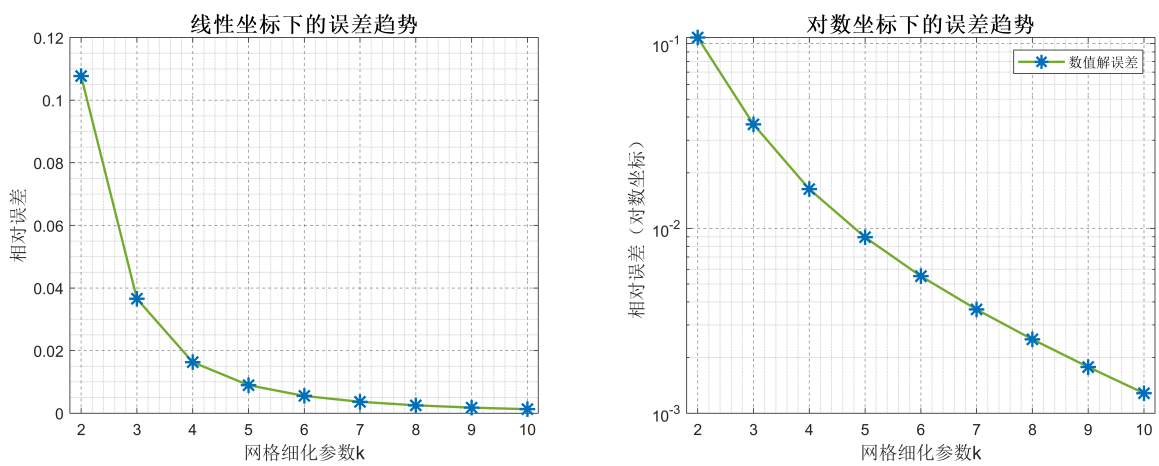


图2 有误差分析曲线

如上图所示，当网格密度从 $n=2$ 增加到 $n=10$ 时，相对误差不断降低，符合结果预期。

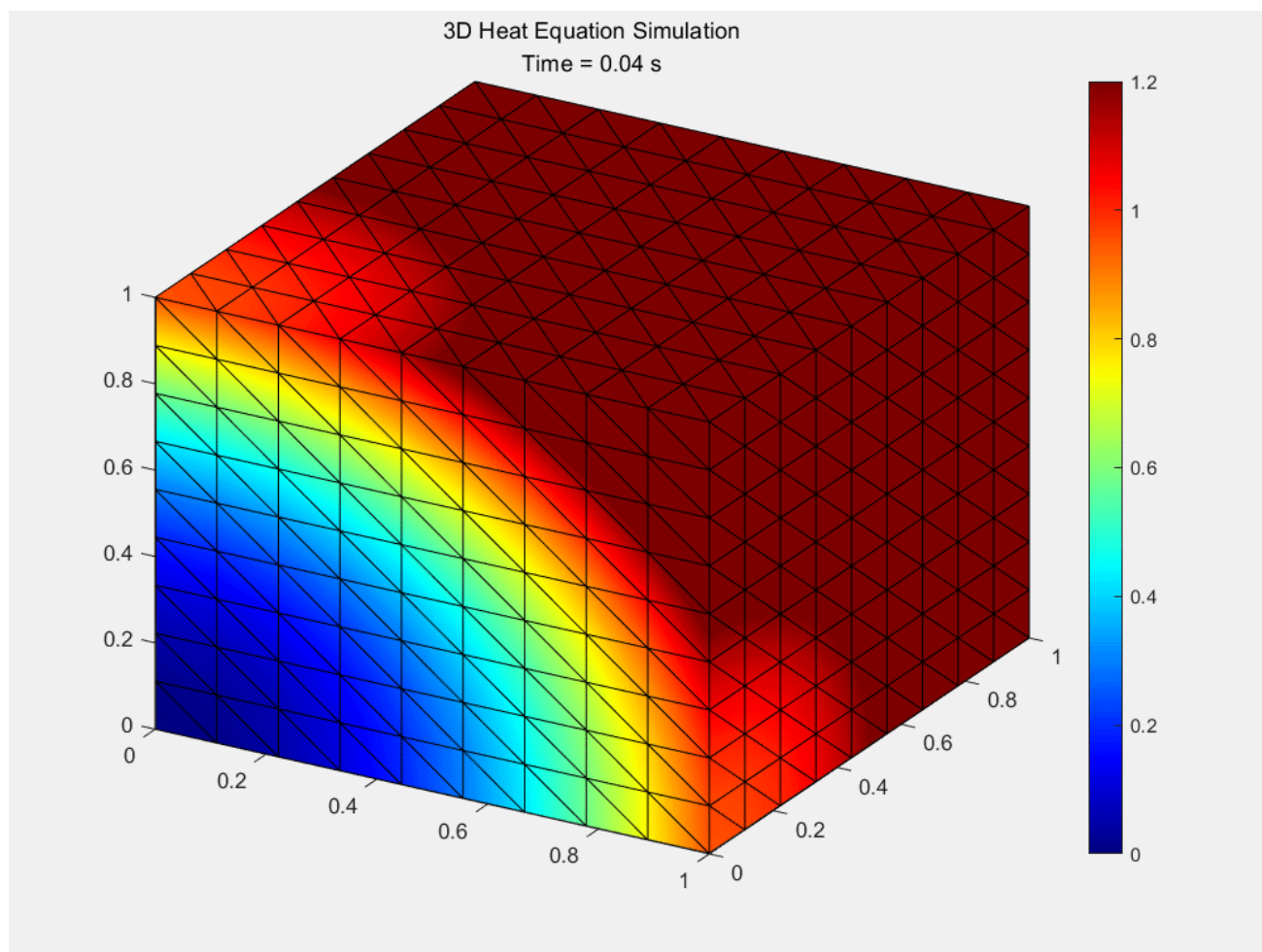


图3 0-1s内三位热传导方程可视化

如上图所示，设置网格为10，0-1s内热传导方程的可视化如上图gif所示。